

교수님 실험 설계, 흐름대로

7단계를 순서대로 · 그대로 말하면 되는 대본

3판

2026-09-15(화) 랩미팅 · 실험 설계 5분

1부 흐름 7단계 → 2부 대본 → 3부 질문

곽동신 · 2026-09-15

블루베리 세그멘테이션 연구 · 안홍렬 교수님 연구실

| 먼저, 전체 흐름 한 장

교수님이 풀려는 문제는 하나입니다. «헤더 12개 × 백본 12개 = 144개 조합 중 어느 것이 과일 색칠을 제일 잘하나»를 공정하게 가리는 것.

공정하려면 두 가지가 지켜져야 합니다.

1. 점수를 재는 사진을, 고르는 과정에서 미리 보면 안 된다.
2. 144팀 전원이 같은 규칙(같은 학습 시간, 같은 채점법)으로 겨뤄야 한다.

교수님의 7단계는 이 둘을 지키기 위한 순서입니다. 앞 단계를 «잠그고» 나서야 다음 단계로 갑니다.

단계	하는 일	상태
1	후보 144개 확정	완료
2	데이터를 20/80 으로 딱 한 번 자르기	완료
3	20% 안을 4조각으로 나누기	완료
4	학습 규칙 정하기 (C1 → 파일럿0)	파일럿0 완주, 판정 대기
5	예선 P — 144개 전부 20% 에서 겨뤄 결선팀 C 뽑기	앞
6	본실험 — 80% 에서 M1(전원) + M2~M5(C 만)	앞
7	채점 — 전체영상 슬라이딩, Dice	규칙만 정해짐

1장

후보 144개 확정

무엇을 겨루게 할지부터 정하고 잠근다

무엇을

헤더(색칠 결과를 만드는 머리) 12종, 백본(사진에서 특징을 뽑는 몸통) 12종을 골라 $12 \times 12 = 144$ 개 조합을 만들었습니다. 144개 전부 잠깐씩 돌려 에러 없이 도는지 확인(스모크 테스트)했습니다.

왜 먼저

후보를 나중에 바꾸면 «결과 보고 유리한 걸 넣었다»는 의심을 받습니다. 그래서 실험 전에 목록을 잠급니다.

숫자·상태

144조합 · 스모크 144/144 통과 · 2026-09-08 동결 완료.

2장

데이터 20/80 딱 한 번 자르기

20% = 연습장, 80% = 봉인 시험지

무엇을

과일 4종 데이터를 각각 20% 와 80% 로 한 번만 자릅니다. 20% 는 «파일럿(연습장)». 규칙을 정하고 유망한 팀을 고르는 데 씁니다. 80% 는 «본실험(본인 시험지)». 모든 결정이 끝난 뒤에만 열어서 최종 점수를 잹니다.

같은 영상에서 나온 프레임, 같은 촬영 시퀀스 사진은 «형제 사진»이라 통째로 한쪽에만 넣습니다. 한 장은 연습장, 옆 장은 시험지에 들어가면 시험지를 미리 본 셈이 되기 때문입니다.

왜

고르는 데 쓴 사진과 점수 재는 사진을 완전히 분리하기 위해서입니다. 예전에 CCASeg 헤더를 «본실험 성적이 좋아서» 후보에 넣었다가 논문에 못 쓰게 된 적이 있습니다.

숫자·상태

과일	전체	20%	80%
블루베리	1,195	239	956
사과	1,001	200	801
복숭아	125	25	100
포도	2,502	500	2,002

난수 씨앗 3407. 자른 결과는 파일로 저장하고 지문(hash)을 기록. 2026-09-11 완료. 20% 는 본실험에 절대 다시 안 씁니다.

3장

20% 안을 4조각으로

학습 2 · 검증 1 · 시험 1, 돌아가며 4회전

무엇을

연습장(20%) 안을 다시 1·2·3·4 네 조각으로 나눕니다. 한 번 학습할 때마다 시험 1조각, 검증 1조각(다음 번호), 학습 나머지 2조각. 시험 조각을 바꿔 가며 4번 합니다.

회전	학습	검증	시험
1	3, 4	2	1
2	4, 1	3	2
3	1, 2	4	3
4	2, 3	1	4

세 조각의 역할

학습 = 교과서(보고 배움). 검증 = 모의고사(학습 도중 «언제 제일 잘하나»를 보고 그 시점 모델을 고름). 시험 = 수능(점수만 잼. 이걸 보고 뭘 고르면 부정행위).

왜 4회전

시험 조각 하나만 쓰면 그 조각이 쉬웠는지 어려웠는지 운에 결과가 흔들립니다. 네 조각이 돌아가며 시험을 맡으면 운이 평균으로 씻깁니다.

왜 3조각 → 4조각으로 바뀌었나 (09-11)

처음엔 학습 2·검증 1의 3조각이었습니다. 그땐 검증 조각 하나가 «시점 고르기»와 «점수 재기»를 둘 다 해서 모의고사와 수능이 같은 시험지였습니다. 둘을 갈라내려고 시험 조각을 하나 더 뒀습니다.

숫자·상태

회전당 장수: 블루베리 학습 119~120 / 검증 59~60 / 시험 59~60 · 사과 82~118 / 41~66 / 41~66 · 복숭아 12~13 / 6~7 / 6~7 · 포도 250 / 125 / 125. 복숭아는 시험 6~7장뿐이라 흔들림이 크고, 이걸 한계로 보고합니다.
2026-09-11 완료.

4장

학습 규칙 정하기 (C1 → 파일럿0)

질문: «공부를 며칠 시킬까?»

이 단계의 질문 하나

144팀 전원에게 «같은 공부 시간»을 줘야 공정합니다. 그런데 며칠이 맞을까요?

- 너무 짧으면 → 늦게 트이는 팀이 억울하게 진다.
- 너무 길면 → 144팀 × 16번 학습이라 시간이 어마어마하게 든다.

그래서 144팀 전원을 돌리기 전에, 대표 4팀(헤더 2 × 백본 2)으로 «며칠이면 충분한가»를 먼저 알아봅니다. 실험은 두 번, C1 과 파일럿0 입니다.

C1 — «일찍 그만두게 하면 손해 보나?»

대표 4팀에게 300일(epoch) 공부를 시키면서 매일 모의고사 점수를 적었습니다. 4팀 × 과일 4 × 3조각 = 48번.

그 점수표에 «그만두기 규칙» 두 개를 대 봤습니다.

규칙	내용
성급한 규칙	40일 지난 뒤, 10일 동안 점수 안 오르면 그만
느긋한 규칙	80일 지난 뒤, 40일 동안 점수 안 오르면 그만

결과: 48번 중 대부분은 성급하게 그만뒀도 손해가 거의 없었습니다(중앙값 0.0085). 그런데 복숭아 한 팀은 42일에 그만뒀는데 175일째에 점수가 확 올랐습니다. 손해 0.6. 작은 데이터셋은 «늦게 트이는» 경우가 있다는 뜻입니다.

그래서 교수님은 «300일로는 다 못 봤다» 하고 더 긴 실험을 추가하셨습니다. C1 은 옛 3조각 분할이라 지금은 참고 기록입니다.

파일럿0 — «며칠이면 충분한가?»

대표 4팀에게 이번엔 800일 공부를 시킵니다. 도중에 안 멈춥니다. 4팀 × 과일 4 × 4회전 = 64번.

핵심 장치는 이것입니다. 100일, 200일, ... 800일마다 «지금까지 모의고사 최고였던 날의 답안지»를 따로 보관합니다.

보관 시점	보관하는 것
100일	1~100일 중 모의고사 최고였던 날의 모델
200일	1~200일 중 최고
...	...
800일	1~800일 중 최고

나중에 «100일 답안지»와 «800일 답안지»를 수능(시험 조각)으로 채점해 비교하면, 700일 더 공부시킨 보람이 얼마인지 나옵니다. 그게 «며칠이면 충분한가»의 답입니다.

09-11에 시작한 첫 판은 이 보관 장치가 없어서 09-13에 64번 전부 다시 돌렸습니다. 첫 판 숫자는 쓰지 않습니다.

결과 (오늘 64/64 완주)

«800일 답안지 점수 - 100일 답안지 점수»를 이득이라 부릅니다. 과일별 16번의 중앙값, 괄호는 최댓값. 센터크롭 채점 기준.

과일	100→800 이득	400→800 이득
포도	+0.003 (+0.018)	0.000 (+0.008)
블루베리	+0.012 (+0.060)	0.000 (+0.011)
사과	+0.004 (+0.241)	0.000 (+0.003)
복숭아	+0.012 (+0.458)	0.000 (+0.013)

읽는 법: 400일 넘게 시켜 봤자 중앙값으로는 하나도 안 오릅니다(0.000). 100일에서 800일로 늘려도 중앙값은 +0.003~+0.012로 작습니다. 다만 사과·복숭아엔 늦게 트인 팀이 하나씩 있습니다(최댓값 +0.24, +0.46). 그래서 «100일이면 충분»이라고 단정하지는 않습니다.

지금

보관한 답안지들을 진짜 채점법(7장, 전체영상 슬라이딩)으로 다시 채점 → 교수님이 «N일 + 그만두기 규칙»을 확정 → 잠금. 여기까지 되면 5단계로 갑니다.

내가 말할 문장 3개

① "예선 전에 공부 기간을 정해야 해서, 대표 4팀으로 먼저 실험했습니다." ② "C1 에서는 일찍 그만두면 복숭아가 0.6 이나 손해 보는 경우가 나옵니다." ③ "그래서 파일럿0 에서 800일 끝까지 시키며 100일마다 최고 답안지를 보관했고, 400일 이후엔 중앙값으로 안 오른다는 결과가 오늘 나옵니다. 확정은 슬라이딩 채점 뒤 교수님이 하십니다."

5장

예선 P — 결선팀 C 뽑기

질문: «144팀 중 결선에 누구 올릴까?»

이 단계의 질문 하나

144팀 전원을 본실험(80%)에서 다섯 번씩 시험 보게 하면 $144 \times 5 \times 4$ 과일 = 2,880번. 너무 많습니다. 그래서 연습장(20%)에서 예선을 치러 결선팀 C를 추립니다.

예선 진행

4단계에서 정한 공부 기간으로, 144팀 전원이 연습장에서 4회전(3장)씩 학습합니다. $144 \times$ 과일 $4 \times$ 4회전 = 2,304번. 이게 «런 2,304개»입니다.

한 팀의 점수는 이렇게

예를 들어 «UPerNet + ResNet-50» 한 팀.

과일	4회전 시험 점수	평균
포도	0.94 0.95 0.95 0.96	0.95
블루베리	0.92 0.93 0.91 0.94	0.925
사과	0.82 0.84 0.83 0.85	0.835
복숭아	0.90 0.92 0.88 0.94	0.91
최종	$(0.95+0.925+0.835+0.91) \div 4$	0.905

과일 4개를 «같은 무게»로 평균합니다. 포도 사진이 2,502장이라고 포도 점수가 더 세게 반영되면 안 되니까요. 속도·메모리는 점수에 안 넣습니다(따로 재서 보고만).

결선팀 C = A U B

144팀 점수를 헤더 12줄 $\times$ 백본 12칸 표에 적습니다. 그리고

- A = 각 «줄»(헤더)에서 1등인 칸 $\rightarrow$ 12개
- B = 각 «칸»(백본)에서 1등인 줄 $\rightarrow$ 12개
- C = A와 B를 합친 것 (겹치면 한 번만) $\rightarrow$ 12~23개

3 $\times$ 3으로 줄인 예

	백본 x	백본 y	백본 z
헤더 1	0.90	0.85	0.80
헤더 2	0.70	0.92	0.60
헤더 3	0.88	0.75	0.89

- A(줄마다 1등): 헤더1→x(0.90), 헤더2→y(0.92), 헤더3→z(0.89)
- B(칸마다 1등): x칸→헤더1(0.90), y칸→헤더2(0.92), z칸→헤더3(0.89)
- C = {헤더1+x, 헤더2+y, 헤더3+z}. 여기서 전부 겹쳐 3팀.

왜 «점수 상위 몇 개»가 아니라 AUB 인가

상위 몇 개로 뽑으면 잘하는 백본 하나가 결선을 독차지할 수 있습니다. 줄별 1등 + 칸별 1등이면 헤더 12개 각각의 최고 짝, 백본 12개 각각의 최고 짝이 다 들어옵니다. 즉 두 축의 대표가 빠짐없이 결선에 갑니다.

금지어

C를 줄이는 이유를 «통계 검출력 때문»이라고 말하면 안 됩니다. 바른 이유는 «계산량, 헤더·백본 두 축의 대표성, 설명의 단순성»입니다.

지금

아직 안 함. 예선이 끝나면 C를 잠그고, 본실험 결과를 보고 C를 바꾸는 건 금지입니다.

내가 말할 문장 3개

① "예선은 144팀 전부를 20% 연습장에서 4회전씩, 2,304런입니다." ② "점수는 과일별 4회전 평균을 다시 4과일 같은 무게로 평균한 것이고 효율은 안 넣습니다." ③ "헤더별 1등 12개와 백본별 1등 12개를 합친 12~23팀이 결선팀 C이고, 여기서 잠급니다."

6장

본실험 — 80% 를 열다

질문: «진짜 시험지로 재면 누가 1등인가?»

이 단계의 질문 하나

연습장 결과는 참고일 뿐입니다. 진짜 점수는 봉인해 둔 80%에서 잭니다. 80%를 $M1 \cdot M2 \cdot M3 \cdot M4 \cdot M5$ 다섯 조각으로 나눕니다.

M1 — 전원, 시험지 한 장

144팀 전원이 $M2+M3+M4+M5$ 로 공부하고 M1으로 시험을 봅니다. $144 \times$ 과일 4 = 576번. 여기 1등 = «Full-grid winner(전체 격자 우승자)».

왜 전원을 한 번은 재나? 144팀을 «같은 시험지»로 재야 아래 두 질문에 답할 수 있어서입니다.

- 주효과: 백본만 바뀌도 점수가 오르내리나? (좋은 백본은 어느 헤더에 붙여도 좋은가)
- 상호작용: 특정 헤더 + 특정 백본 « 짝 » 일 때만 유독 잘하나?

M2~M5 — 결선팀만 시험지 4장 더

결선팀 C만 M2, M3, M4, M5를 차례로 시험지로 삼아 4번 더 공부·시험합니다. 과일 $4 \times$ 조각 $4 \times |C| = 16 \times |C| = 192 \sim 368$ 번.

이러면 C팀은 다섯 조각 전부의 점수가 있습니다. 다섯 점수 평균 1등 = «Cross-validated winner(교차검증 우승자)» = 논문의 최종 추천.

두 팀으로 줄인 예

팀	M1	M2	M3	M4	M5	5장 평균
갑	0.93	0.90	0.91	0.90	0.91	0.910
을	0.92	0.92	0.93	0.92	0.93	0.924

M1 한 장만 보면 갑이 1등(Full-grid winner). 다섯 장 평균은 을이 1등(Cross-validated winner). 시험지 한 장엔 운이 섞이니 최종 추천은 을입니다. 둘이 다르면 «왜 다른가»를 논문에 씁니다.

왜 전원을 5장 다 안 보나

$144 \times 5 \times 4 = 2,880$ 번이 되어 너무 많습니다. 전원은 1장, 결선팀만 5장. 이게 이 설계가 계산량을 줄이는 방법입니다.

지금

아직 안 함. 576 + 192~368. 예선 2,304 와 합쳐 전체 3,072~3,248번.

내가 말할 문장 3개

① "본실험은 80% 를 M1~M5 다섯 조각으로 나눕니다." ② "M1 에서 144팀 전원이 같은 시험지를 한 번 보고, 여기 1등이 Full-grid winner 입니다. 전원을 같은 시험지로 재야 주효과와 상호작용을 볼 수 있습니다." ③ "결선팀 C 만 나머지 4장을 더 봐서 5장 평균 1등이 Cross-validated winner 이고, 이게 논문의 최종 추천입니다."

7장

채점법

질문: «점수를 어떻게 매기나?»

Dice — 겹친 만큼 점수

사람이 칠한 정답 영역과 모델이 칠한 영역이 얼마나 겹치나.
식: $2 \times \text{겹친 넓이} \div (\text{정답 넓이} + \text{모델 넓이})$.

예	값
정답이 칠한 픽셀	100
모델이 칠한 픽셀	90
둘이 겹친 픽셀	80
Dice	$2 \times 80 \div (100 + 90) = 0.84$

완전히 같으면 1, 하나도 안 겹치면 0. 사진마다 구해서 사진 단위로 평균합니다(큰 사진 하나가 점수를 독차지하지 않게).

센터크롭 vs 슬라이딩 윈도우

모델은 한 번에 512×512 조각만 봅니다. 사진은 1920×1080 처럼 훨씬 큼니다. 그래서 보는 방법이 둘입니다.

방법	어떻게	어디에 쓰나
센터크롭	사진 가운데 512×512 하나만 잘라 채점	학습 중 모의고사(검증). 빠름
슬라이딩 윈도우	512 창을 384씩 옮기며 사진 전체를 훑어 채점. 겹친 곳은 합침	최종 시험 점수

센터크롭은 사진 가운데만 보니 과실의 75~77% 를 아예 못 봅니다(실측). 그래서 최종 점수로로는 안 씁니다. 4단계 파일럿0 표가 센터크롭 값이라 «최종 판정은 슬라이딩으로 다시»라고 말하는 이유가 이것입니다.

전 팀 같은 조건

«과일이다»로 판정하는 기준 확률 0.5 고정. 뒤처리 없음. 시험 때 사진 뒤집어 여러 번 예측하는 꿈수(TTA) 없음. 144팀 똑같이.

지금

규칙은 정해졌고 슬라이딩 채점 코드도 있습니다. 파일럿0 답안지들에 적용하는 게 다음 일입니다.

내가 말할 문장 3개

① "점수는 Dice, 정답과 겹친 만큼입니다. 사진마다 구해
평균합니다." ② "최종 채점은 512 창을 384씩 옮기며 사진
전체를 훑는 슬라이딩 윈도우입니다." ③ "센터크롭은 과실의
75% 이상을 못 봐서 학습 중 검증에만 씁니다."

| 지금 어디까지 왔나

단계	상태
1 후보 144	완료 (09-08)
2 20/80 자르기	완료 (09-11)
3 4조각	완료 (09-11)
4 규칙 정하기	C1 완료(이력) · 파일럿0 64런 완주(09-15) · 슬라이딩 채점 + 교수님 판정 남음
5 예선 P	앞. 2,304런
6 본실험	앞. 576 + 192~368런
7 채점	규칙 확정, 적용은 앞

아직 안 정해진 것 (미정이라고 말하면 됨)

- epoch 예산·멈춤 규칙 — 파일럿0 판정 뒤 교수님이 확정
- 학습 설정 세부 — weight decay, warm-up, seed 개수, 복숭아(125장)와 포도(2,502장)의 학습량을 epoch 로 맞추기 update 수로 맞추기
- 슬라이딩 겹침 부분 합치는 법

외울 숫자

무엇	숫자
조합	$12 \times 12 = 144$
자르기	20% / 80%, 한 번, seed 3407
20% 안	4조각 · 4회전
C1	4조합 $\times$ 4과일 $\times$ 3조각 = 48런, 300 epoch
파일럿0	4조합 $\times$ 4과일 $\times$ 4회전 = 64런, 800 epoch
예선 P	$144 \times 4 \times 4 = 2,304$ 런
결선팀 C	AUB, 12~23개
M1	$144 \times 4 = 576$ 런
M2~M5	$16 \times C = 192 \sim 368$ 런
합계	3,072~3,248런
채점	슬라이딩 512, 384 이동, 0.5

2부. 그대로 말하면 되는 대본

1부와 같은 순서입니다. 각 단계 = «무엇을 했다 → 왜 → 숫자». 약 5분.

시작 (20초)

"저는 교수님이 짜신 실험 설계를 순서대로 설명하겠습니다. 모델 설명은 인훈 씨가 이어서 합니다. 목표는 헤더 12 × 백본 12, 144개 조합 중 최고를 공정하게 가리는 것이고, 공정하려면 점수 재는 사진을 미리 보면 안 되고 전원이 같은 규칙으로 겨뤄야 합니다. 설계는 이 둘을 지키는 7단계입니다."

1단계 (20초)

"먼저 후보 144개를 정하고 잠갔습니다. 144개 전부 스모크 테스트를 통과했고 9월 8일에 동결했습니다. 나중에 결과 보고 후보를 바꾸지 않기 위해서입니다."

2단계 (40초)

"데이터는 과일마다 20 대 80 으로 딱 한 번 잘랐습니다. 20% 는 파일럿, 규칙을 정하고 유망한 조합을 고르는 데 씁니다. 80% 는 본실험, 모든 결정이 끝난 뒤에만 열어 최종 점수를 찍니다. 같은 영상·같은 시퀀스의 사진은 통째로 한쪽에 넣어 형제 사진이 양쪽에 갈리지 않게 했습니다. 예를 들어 블루베리는 1,195장 중 239장이 파일럿, 956장이 본실험입니다."

3단계 (40초)

"파일럿 20% 안은 다시 4조각입니다. 회전마다 학습 2조각, 검증 1조각, 시험 1조각이고 시험 조각을 바꿔 가며 4회전 합니다. 검증은 학습 중 언제 모델을 고를지 정하는 데만 쓰고, 점수는 시험 조각으로 찍니다. 원래 3조각이었는데 9월 11일에 4조각으로 바뀌었습니다. 검증 조각 하나가 고르기와 채점을 둘 다 하던 것을 갈라내기 위해서입니다."

4단계 (70초)

"예선 전에 학습 규칙부터 정합니다. 대표 조합 4개로 두 실험을 했습니다. 첫째 C1, 48런을 300 epoch 돌려 성급한

조기종료가 얼마나 손해 보는지 봤습니다. 중앙값은 0.0085로 작았지만 복숭아에서 0.6 손해가 나와, 작은 데이터셋은 늦게 트인다는 걸 확인했습니다. 그래서 둘째 파일럿0, 64런을 800 epoch 끝까지 돌리며 100 epoch 마다 그때까지의 최고 모델을 저장했습니다. 오늘 64런이 다 끝났습니다. 센터크롭 기준 중앙값으로 네 과일 모두 400 이후 이득은 0 이고, 다만 사과·복숭아에 늦게 트인 런이 하나씩 있습니다. 최종 판정은 전체영상 슬라이딩으로 다시 채점해서 교수님이 하시고, 그 뒤 규칙을 잠급니다."

5단계 (50초)

"규칙이 잠기면 예선입니다. 144조합 전부를 파일럿에서 4회전씩, 2,304런입니다. 과일별 4회전 평균을 4과일 동일 가중으로 합칩니다. 효율은 점수에 안 넣습니다. 헤더마다 1등 백본 12개를 A, 백본마다 1등 헤더 12개를 B 라 하고, 합집합 AUB 가 결선팀 C 입니다. 12개에서 23개 사이입니다. 여기서 C 를 잠그고 본실험 결과를 보고는 절대 바꾸지 않습니다."

6단계 (50초)

"본실험은 80% 를 M1 부터 M5 다섯 조각으로 나눕니다. M1에서는 144조합 전부가 같은 시험지를 한 번 봅니다, 576런. 여기 1등이 Full-grid winner 이고, 144개를 다 재니까 주효과와 상호작용을 볼 수 있습니다. 그다음 C 만 M2 부터 M5 를 시험지로 4번 더 해서 192에서 368런, C 는 5-fold 평균이 완성됩니다. 여기 1등이 Cross-validated winner 이고 논문의 최종 추천입니다. 전부 합치면 3,072 에서 3,248런입니다."

7단계 + 마무리 (30초)

"채점은 전체영상 슬라이딩 윈도우, 512 창을 384씩 옮기며 사진 전체를 보고 Dice 로 잹니다. 센터크롭은 과실의 75% 이상을 못 보기 때문에 학습 중 검증에만 씁니다. 지금은 4단계까지 왔고, 파일럿0 슬라이딩 채점과 epoch 예산 확정이 다음입니다. 이상입니다."

| 3부. 나을 만한 질문

Q 왜 20% 를 따로 떼나?

A 고르는 사진과 점수 재는 사진을 분리하기 위해서입니다. 옛날 CCASeg 를 본실험 성적으로 후보에 넣었다가 못 쓰게 된 적이 있습니다.

Q 왜 3조각에서 4조각으로?

A 3조각일 땐 검증 조각 하나가 고르기와 채점을 둘 다 했습니다. 파일럿 안에서도 둘을 갈라내려고 시험 조각을 하나 더 뒀습니다.

Q 파일럿0 는 왜 800 epoch 나?

A C1 에서 복숭아가 0.6 이나 손해 본 경우가 있어서, 긴 궤적에서 몇 epoch 예산이면 충분한지 구간별 저장으로 직접 보려는 것입니다.

Q 그래서 몇 epoch 로 정하나?

A 아직 미정입니다. 센터크롭 중앙값은 400 이후 이득 0 이지만, 전체영상 슬라이딩으로 다시 채점한 뒤 교수님이 확정하십니다.

Q C 는 왜 12~23개?

A 헤더별 1등 12개와 백본별 1등 12개의 합집합인데, 전체 1등 조합은 양쪽에 다 들어가므로 최소 하나는 겹칩니다. 그래서 최대 23.

Q C 를 줄이는 이유가 통계 검출력?

A 아닙니다. 계산량, 헤더·백본 축 대표성, 설명 단순성입니다.

Q 우승자가 둘이면 어느 쪽?

A 5-fold 쪽(Cross-validated winner)이 최종 추천입니다. 둘이 다르면 왜 다른지를 보고합니다.

Q 복숭아는 125장뿐인데?

A 가중치는 안 바꾸고, 복숭아 순위와 나머지 셋의 순위 일치도(Kendall τ)를 따로 보고하며 한계로 씁니다.

Q 모델 질문이 오면

A "그 부분은 인훈 씨가 이어서 설명합니다."

하면 안 되는 말

- "전체 데이터를 5-fold CV 했다" → 144개는 M1 한 번, 5-fold 는 C 만.
- "본실험 성적 보고 후보를 골랐다" → 후보는 20% 안에서만.
- "C 를 줄인 건 통계 검출력 때문" → 계산량·축 대표성·단순성.
- "파일럿0 결과 100 epoch 면 충분" → 센터크롭 중앙값일 뿐, 판정은 미정.